

新视角下的代数式（新情境 · 计算力）

本讲义主要培养学生对新定义与新情境题型的适应能力，启发创造性思维，同时强化整式的计算. 以次数、代数系统等多个视角逐步揭开整式的面貌，并为后续学习方程、因式分解等知识打下基础.

【热身练习】

1. 若 $9xy + 6x^2 = 8$ ，则 $4 - 4x^2 - 6xy =$ _____.
2. 若 $3x + y = 12$ ， $3x + 3y = 10$ ，那么 $x - y =$ _____.
3. 若 $(2x + 1)^2 + |3y - 2| = 0$ ，那么 $(2y + 1)^2 + |3x - 2| =$ _____.
4. 证明：一个两位数，将十位与个位交换得到一个新的两位数，那么这两个两位数的和一定是 11 的倍数.

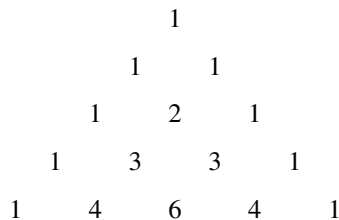
5. 若 $3x^6y^{-k}z^{m+6} - \frac{8}{7}x^{4-m}y^{|m|}z^{n^2}$ 是单项式，求 $(mn)^{-k+1}$ 的值.

6. 已知 $A = 2x^2 + 3xy - 2x - 1$ ， $B = x^2 - xy - 1$ ，若 $4A - (2B + 3A)$ 的值与 x 无关，求 $y^3 + \frac{7}{125}A - \frac{14}{125}B$ 的值.

【代数式的应用】学习代数式之后，要能感受到用字母表示数带来的便利，培养使用字母的习惯，并将其应用于实际问题中. 利用字母，将会更容易发现隐含的一般性规律.

练习 1 右图是一个“杨辉三角”.

- (1) 计算杨辉三角每一行的和，根据规律直接写出第 6 行所有数字的和. 之后，列出第 6 行的所有数字，以验证你之前的答案是否正确.
- (2) 按照规律，猜测第 n 行所有数字的和，用含 n 的代数式表示.



例 1 续练习 1.

- (1) 对于一系列数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，若 $\frac{a_{i+1}}{a_i} = q$ 恒定 (i 为正整数， $1 \leq i < n$)，则称这列数为“等比数列”，并称 q 为公比. 杨辉三角每行数字之和所形成的一系列数是不是等比数列？如果是，分别写出 $q, a_1, a_2, a_3, a_6, a_n$ 的值.
- (2) 仿照 (1)，写出等差数列的数学定义. (记公差为 d)
- (3) 若等差数列中， $a_3 = 12$ ，公差 $d = -3$ ，那么 $a_{10} =$ _____；若等比数列中， $a_3 = -3$ ，公比 $q = 2$ ，那么 $a_5 =$ _____.
- (4) 观察下面计算杨辉三角前 10 行所有数字之和 S_{10} 的过程.

$$S_{10} = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^9 \quad (1)$$

$$2S_{10} = 2 + 4 + \dots + 2^9 + 2^{10} \quad (2)$$

$$(1) - (2), \text{ 得 } -S_{10} = 1 - 2^{10}, \text{ 故 } S_{10} = 2^{10} - 1.$$

根据答案，推测前 20 行所有数字之和 $S_{20} =$ _____，并仿照计算： $S_{100} = 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{100}$.

例 2 一个圆锥的底面圆半径是 r ，侧面展开图的扇形圆心角为 θ° ，试求该圆锥的表面积. (可能用到的幂运算的公式：

$$(ab)^n = a^n b^n, \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}, (a^m)^n = a^{mn}$$

练习 2 已知一个圆锥的底面圆周长为 C ，侧面展开图是圆心角为 120° 的扇形，求该圆锥的表面积.

练习 3 (1) 一条线段被 3 个点任意分割，总共形成了多少条线段？被 4 个点任意分割呢？被 n ($n \geq 1$) 个点任意分割呢？
(2) 一个长方形，将长任意分成 m 段并沿分点竖直切割为若干小长方形，总共形成了多少个长方形？若继续将宽分为 n 段并水平切割呢？

【多项式的次数】我们知道，单项式的次数是所有字母的指数之和，而多项式的次数是组成它的各个单项式中，次数最高的一项的次数. 为什么要如此定义多项式的次数，而不是将所有单项式的次数全部相加作为多项式的次数，或者是用其他的计算方法？这启示我们，多项式的某些性质与那个次数最高的一项的次数有很大的关系.

例 3 若一个多项式只含有一个字母 x ，且其次数为 n ($n > 0$)，那么可以将该多项式 (约定已合并同类项) 表示为 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. 例如，多项式 $3x^3 - x^2 + 9$ 可表示为 $f(x) = 3x^3 - x^2 + 0x + 9$ ，或直接写为 $f(x) = 3x^3 - x^2 + 9$ ，该多项式的次数 $n = 3$ ，各项系数为 $a_3 = 3$ ， $a_2 = -1$ ， $a_1 = 0$ ，常数项 $a_0 = 9$. 我们将只含有一个字母的多项式 (包括单项式) 称为一元多项式.

- (1) 若一个一元多项式的次数为 n ，那么这个多项式最多是几项式，最少是几项式？
- (2) 写出一元四次多项式 $f(x) = -6x^4 + 3x^3 - 7x + 1$ 的各项系数.
- (3) 两个一元 n 次多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ 和 $g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \cdots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0$ 的和 $f(x) + g(x)$ 等于什么？
- (4) 两个一元 n 次多项式的和的次数最多是多少？最少是多少？

练习 4 两个一元多项式，次数分别为 m, n ($m \geq n > 0$). 这两个一元多项式的和的次数可能是多少？

例 4 (1) 用乘法分配律 $a(b+c) = ab+ac$ 推导 $(a+b)(c+d)$ 的展开式.

(2) 推导 $(a+b)^2$ 与 $(a+b)^3$ 的展开式，并直接写出 $(a+b)^4$ 的展开式. 观察展开式的各项系数，你有什么发现？

练习 5 (1) 尝试推导 $(a+b+c)(x+y+z)$ 与 $(a^2+ab+b^2)(a-b)$ 的展开式.

(2) 两个一元多项式, 次数分别为 m, n ($m > 0, n > 0$), 它们的积的次数最大会是多少? 最小会是多少?

练习 6 将一元 n 次多项式写在等号左边, 右边写上 0, 便构成了一个一元 n 次方程. 现在我们从方程的角度探索多项式次数定义的合理性.

(1) 一元一次方程: $x+1=0$, 它的解是什么?

(2) 一元二次方程: $(x-3)(x+4)=0$, 找出方程的解: $x_1=3, x_2=-4$.

(3) 一元三次方程: $x^3-2x^2-5x+6=0$, 找出方程的解: $x_1=-2, x_2=1, x_3=3$.

(4) 一元四次方程: $x^4-2x^3-x^2+2x=0$, 找出方程的解: $x_1=-1, x_2=0, x_3=1, x_4=2$.

(5) 尝试构造一个一元七次方程, 使得方程的解为 $x_1=-3, x_2=-2, x_3=-1, x_4=0, x_5=1, x_6=2, x_7=3$.

【代数系统】初中我们将数的研究范围扩充到了实数. 对于一种数, 我们不仅要学习其运算法则, 也要学习其运算律. 我们知道, 实数的加法满足交换律、结合律, 乘法满足交换律、结合律与对加法的分配律. 现在, 我们提出代数系统的概念. 一些元素的集合与定义在该集合上的某种特定的运算构成了一个代数系统. 一个代数系统会满足某些运算律.

练习 7 (1) 如果一种代数系统的运算满足交换律、结合律, 那么将式中各项的次序任意交换, 在式中任意加括号, 都不会影响最终结果 (定理的证明需要使用数学归纳法, 这超出了我们的范围). 使用该定理, 计算:

(i) $76+(-23)+55+13+(-45)+21+38+(-31)+24+12$ (实数与其上的加法构成了一个代数系统).

(ii) $\frac{15}{14} \times 3\frac{2}{5} \div \frac{5}{36} \times \frac{9}{34} \div 0.285714$ (实数与其上的乘法构成了一个代数系统).

(2) 快速计算: $(3ab^2+5a)-(7ab^2+5b)-(3ab^2+5a)-(6a^2b+2)+(3ab^2+3b)+(6a^2b+1)$.

例 5 对于三个元 a, b, c (它们不一定是数. 实际上, 它们可以是任何事物) 组成的集合, 定义在该集合上的一种“乘法”代数运算 $\circ$, 其运算规则如右表所示. 左侧表示参与运算的第一个元, 上面表示参与运算的第二个元. 例如, 根据运算表可知, $a \circ a = b, a \circ b = c, a \circ c = a$ 等. 该集合和定义在该集合上的运算形成了一种代数系统.

(1) 这个代数系统的运算满足交换律、结合律吗? (提示: 为了验证交换律、结合律是否成立, 需要验证哪些式子是否相等?)

(2) 若一个代数系统 (记运算为 $*$) 中的元 e 满足: 对于任意的元 a , 均有 $e*a=a*e=a$, 那么 e 称作这个代数系统在运算 $*$ 下的单位元. 实数加法与实数乘法的代数系统中, 单位元分别是什么? 本题的代数系统中, 单位元是哪一个?

$\circ$	a	b	c
a	b	c	a
b	c	a	b
c	a	b	c

练习 8 续例 5.

(1) 计算: $(a \circ b) \circ b \circ [(c \circ a) \circ c] \circ b \circ [a \circ (b \circ c \circ a)]$.

(2) 计算: $\underbrace{(a \circ a \circ \dots \circ a)}_{2025 \text{ 个 } a} \circ \underbrace{(b \circ b \circ \dots \circ b)}_{2025 \text{ 个 } b} \circ \underbrace{(c \circ c \circ \dots \circ c)}_{2025 \text{ 个 } c}$.

【课后练习】

1. (1) 计算整式乘法 $(a+b)(a^2-ab+b^2)$.
- (2) 计算整式乘法 $(a-b)(a^2+ab+b^2)$.
- (3) 验证 $(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})=a^n-b^n$ (n 为正整数).
- (4) 将 x^n-1 写成两个整式的乘积 (n 为正整数).

2. 有一列数 $a_1, a_2, a_3, \cdots$.

(1) 若这列数是等差数列, 首项 $a_1 = a$, 公差为 d , 那么:

(i) 这列数的第 n 项 $a_n =$ _____.

(ii) 推导这列数的前 n 项和 S_n .

(iii) 一个大型露天剧场的第 1 排有 $a_1 = 10$ 个座位, 此后每一排都比前一排多 $d = 2$ 个座位. 那么, 这个剧场的第 n 排有 _____ 个座位; 第 _____ 排有 128 个座位; 前 100 排共有 _____ 个座位.

(2) 若这列数是等比数列, 首项 $a_1 = a$, 公比为 q ($q \neq 1$), 那么:

(i) 这列数的第 n 项 $a_n =$ _____.

(ii) 推导这列数的前 n 项和 S_n .

(iii) 一个培养皿中原先有 $a_1 = 2$ 个细胞, 每过 t 小时一个细胞会增殖为 $q = 2$ 个细胞. 那么, 经过 nt 小时这个培养皿中一共有 _____ 个细胞; 经过 _____ 小时后一共有 1024 个细胞.

* (3) 一个楼梯共有 n 级台阶. 如果每步可以上一级或两级台阶, 那么用 a_i ($1 \leq i \leq n$) 表示上 i 级台阶总共的方法数.

(i) $a_1 =$ _____, $a_2 =$ _____, $a_3 =$ _____, $a_4 =$ _____.

(ii) 根据题目情境寻找 a_i ($3 \leq i \leq n$) 与 a_{i-1} 和 a_{i-2} 之间的关系: $a_i =$ _____.

(iii) 根据上面的关系, 上 10 级台阶总共有 _____ 种方法.

* (4) 若这列数满足 $a_{i+1} = \begin{cases} \frac{a_i}{2}, & a_i \text{ 为偶数,} \\ 3a_i + 1, & a_i \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (i \geq 2).$

(i) 当 $a_1 = 5$ 时, $a_2 =$ _____, $a_3 =$ _____, $a_4 =$ _____, $a_5 =$ _____, $a_6 =$ _____, $a_7 =$ _____.

(ii) 当 $a_1 = 7$ 时, $a_{2025} =$ _____.

(iii) 当 $a_7 = 1$ 时, a_1 所有可能的取值有 _____. (提示: 何种方法不会遗漏所有可能的答案?)

3. 仿照例 5, 若一个代数系统定义在两个元 a, b 上, 其运算为 $$, 设计该代数系统的运算表, 使得运算 $*$ 满足交换律、结合律. 设计完毕后, 验证两运算律在你所设计的运算表下是否成立, 并指出你所定义的运算的单位元.

4. 研究练习 6 时, 小明发现: 有的一元二次方程只有一个解, 有的甚至没有解. 他对课上老师说的一元几次方程就有几个解的结论提出质疑. 以下是他提出的反例:

(a) $x^2 + 1 = 0$: 移项得 $x^2 = -1$, 但是任何实数的平方都应该非负数, 所以这个方程无解.

(b) $x^2 = 0$: 其解只可能有 $x = 0$, 不存在另一个解.

(1) 方程 (a) 在实数范围内无解. 假如存在某数 i , 满足 $i^2 = -1$, 那么原方程可立刻得两个解: $x_1 = i$, $x_2 = -i$. 验证它们确实是原方程的两解. (提示: $-i = (-1) \times i$)

(2) 验证一元二次方程 $x^2 + 2x + 5 = 0$ 的两解为 $x_1 = -1 + 2i$, $x_2 = -1 - 2i$. (提示: 学会计算整式乘法)

(3) 方程 (b) 其实也有两解: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, 它们是重根, 凑巧两个解相同. 尝试构造一个一元二次方程, 使得方程的解为 $x_1 = x_2 = 1$.

5. 在正整数乘法的代数系统中, 除了 1 以外, 所有正整数都可以分解质因数, 例如 $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$. 与正整数的分解质因数类似, 一元多项式与其乘法构成的代数系统也有一种分解操作. 很多一元多项式可以被分解为若干因式之积, 我们称此过程为“因式分解”. 例如, 多项式 $x^2 + 4x + 3$ 可以被分解为 $x + 1$ 与 $x + 3$ 的积, 即 $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3)$.

(1) $x^2 + 6x + 8 = (x + 2)(x + \underline{\quad})$; $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - \underline{\quad})$.

(2) 对于 $x^2 + 5x + 6$, 如果知道它的一个因式是 $x + 2$, 如何求它的另一个因式? 观察下面的“长除法”可知, 另一个因式是 $x + 3$, 故 $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.

(i) 已知多项式 $x^2 - 7x + 12$ 的一个因式是 $x - 4$, 用长除法求其另一个因式.

(ii) 已知多项式 $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ 有两个因式 $x + 1$ 和 $x + 1$, 用长除法求其第三个因式.

(3) 一个 n 次多项式若能因式分解, 则最多可以分解为 个因式.

$$\begin{array}{r} x+3 \\ x+2 \overline{) x^2+5x+6} \\ \underline{x^2+2x} \\ 3x+6 \\ \underline{3x+6} \\ 0 \end{array}$$

*6. 多元多项式是含有多个字母的多项式, 其次数仍然定义为最高次数的项的次数. 观察下面次数分别为 1, 2, 3 的二元多项式的项数.

$$x + y + 1$$

$$x^2 + xy + y^2 + x + y + 1$$

$$x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 + x^2 + xy + y^2 + x + y + 1$$

推测二元 n 次多项式最多是几项式.

7. 把若干个数组排列成一张表, 这样的表称为“矩阵”. 例如, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 是一个 2 行 2 列的矩阵, $\begin{pmatrix} 0 & 6 & -1 & 5 \\ 2 & 4 & 7 & 0 \\ 9 & -10 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 是一个 3 行 4 列的矩阵. 同型矩阵是行数和列数分别相等的矩阵. 两个矩阵相等, 指的是对应位置的数分别相等.

(1) 定义同型矩阵的加法是将对应位置的数相加, 减法类似. 如: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$.

(i) 计算: $\begin{pmatrix} 16 & 5 & 8 \\ -3 & 0 & 24 \\ 7 & 9 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{4} \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & -3 & -6 \\ 3 & \frac{7}{9} & -20 \\ 10 & 10 & -10 \end{pmatrix}$.

(ii) 计算: $\begin{pmatrix} a^3 & -b^3 \\ 2a^2b & -2ab^2 \\ 3a^2b & -3ab^2 \\ 4b^3 & -4a^3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^3 & -b^3 \\ -2a^2b & 2ab^2 \\ 3ab^2 & -3a^2b \\ -4a^3 & 4b^3 \end{pmatrix}$.

(2) 同型矩阵的加法是否满足交换律、结合律? 换言之, 对任意的两个矩阵 A, B , 是否有 $A+B=B+A$, 以及对任意的三个矩阵 A, B, C , 是否有 $(A+B)+C=A+(B+C)$? 若满足, 说明理由; 若不满足, 举出反例.

(3) 同型矩阵的集合和定义在其上的矩阵加法构成了一个代数系统. 对于 2 行 2 列的同型矩阵, 哪一个矩阵是加法的单位元?

(4) 定义矩阵的乘法: 一个 m 行 n 列矩阵 A 与一个 n 行 s 列矩阵 B 的乘积 AB 是一个 m 行 s 列的矩阵, 其每个元素是一组数的和. 乘积矩阵第 i 行第 j 列的元素是 A 中第 i 行与 B 中第 j 列的所有对应元素的乘积之和.

例如: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 9 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 2 \times 0 & 1 \times (-1) + 2 \times 9 & 1 \times 3 + 2 \times 2 \\ 3 \times 2 + 0 \times 0 & 3 \times (-1) + 0 \times 9 & 3 \times 3 + 0 \times 2 \\ 0 \times 2 + (-1) \times 0 & 0 \times (-1) + (-1) \times 9 & 0 \times 3 + (-1) \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 17 & 7 \\ 6 & -3 & 9 \\ 0 & -9 & -2 \end{pmatrix}$.

(i) 计算: $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$.

(ii) 计算: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ xy & yz & zx \end{pmatrix} \begin{pmatrix} yz & -y^2 & y \\ -zx & z^2 & -z \\ xy & -x^2 & x \end{pmatrix}$.

* (iii) k 个矩阵连乘, 第 i 个矩阵有 m_i 行、 n_i 列. 满足矩阵乘法的条件下, 最终的乘积矩阵共有 _____ 个元素.

(5) 同型矩阵的乘法是否满足交换律? 若满足, 说明理由; 若不满足, 举出反例.

* (6) 矩阵也可以被分解. 若矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = AB$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求出矩阵 B .

*8. 【内容回顾】上次，我们将一个整数 a 表示为 $a = np + r$ ($0 \leq r < n$) 的形式，并引入了模运算，探究了 7、11 的倍数的性质.

(1) 当模 $n = 3$ 时，将 -3 到 5 共 9 个整数分别填入下面的横线中，使式子成立.

____ $\equiv$ ____ $\equiv$ ____ (mod 3); ____ $\equiv$ ____ $\equiv$ ____ (mod 3); ____ $\equiv$ ____ $\equiv$ ____ (mod 3).

(2) 当模 $n = 5$ 时，将 -5 到 9 共 15 个数字分别填入下面的椭圆中，使得每个椭圆内的数字模 5 同余.



(3) 上面的图示说明了利用同余的性质可以对所有整数进行分类. 若模为 n ，那么可以按上题方法将所有整数分为 ____ 类. 任何整数 ____ (选填“必然”“不必然”) 可以被划分到某一类中，且 ____ (选填“一定”“不一定”) 只能属于其中的一类.

【探索发现】定义元 $\bar{a}$ (a 为整数). 当且仅当 a 与 b 在模 n 下属于同一类时，才有 $\bar{a} = \bar{b}$. 元 $\bar{a}$ 代表了一个模 n 同余类. 例如，模为 4 时， $\bar{1} = \bar{5}$ ；模为 6 时， $\bar{0} = \bar{6} = \bar{12}$. 定义模 n 同余类上的加法与乘法： $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ ， $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$. 模 n 同余类与其上的加法和乘法构成了一个代数系统.

(4) 模 10 同余类中，将元 $\bar{4}$, $\bar{6}$, $\bar{14}$, $\bar{16}$, $\bar{-4}$, $\bar{-6}$ 填入下面的横线.

____ = ____ = ____; ____ = ____ = ____.

(5) 模 n 同余类上所定义的加法与乘法与整数加法和乘法并不是一回事. 在此，我们对该定义的合理性不做讨论，仅理解定义即可.

(i) 现在的时间是 9 点，但是钟面上时针指向 6. 这时，可以顺时针或逆时针波动时针，使其指向 9. 用模 12 同余类的加法表示此过程： $\bar{6} + \underline{\hspace{1cm}} = \bar{6} + \bar{-9} = \underline{\hspace{1cm}}$.

(ii) 模 n 同余类中，元 ____ 是其上的加法单位元；元 ____ 是其上的乘法单位元.

【深入思考】模 n 同余类的加法与乘法为什么如此定义？以加法 $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ 为例，不妨设 $a = np_1 + r_1$, $b = np_2 + r_2$ (p, q 为整数， $0 \leq r_1, r_2 < n$)，那么 $a + b = (np_1 + r_1) + (np_2 + r_2) = n(p_1 + p_2) + (r_1 + r_2)$ ，其中 $0 \leq r_1 + r_2 < 2n$. 若 $0 \leq r_1 + r_2 < n$ ，那么 $r_1 + r_2$ 就是 $a + b$ 除以 n 的余数；若 $n \leq r_1 + r_2 < 2n$ ，那么 $r_1 + r_2 = n + [(r_1 + r_2) - n] \equiv (r_1 + r_2) - n \pmod{n}$ ，即 $(r_1 + r_2) - n$ 就是 $a + b$ 除以 n 的余数. 总之， $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} = \overline{r_1 + r_2}$ ，换言之，两数之和除以 n 的余数与两数分别除以 n 的余数之和属于一个模 n 同余类.

(6) 由于每个同余类中，各个元是相等的，所以在同余类的计算中，最后仅需计算出代表元. 我们令模 n 同余类的 n 个代表元分别是 $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{n-1}$. 再规定模 n 同余类的减法： $\bar{a} - \bar{b} = \bar{a} + \bar{-b}$. 在模 10 同余类中计算：

例： $\bar{6} + \bar{7} = \overline{6+7} = \overline{13} = \bar{3}$.

(i) $\bar{3} + \bar{5} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{3} + \bar{7} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{3} + \bar{9} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{12} - \bar{8} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{2} - \bar{8} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{-2} - \bar{8} = \underline{\hspace{1cm}}$.

(ii) $\bar{2}\bar{4} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{2}\bar{8} = \underline{\hspace{1cm}}$; $\bar{-2} - \bar{4}\bar{6} = \underline{\hspace{1cm}}$.

* (7) 若 $a = np_1 + r_1$, $b = np_2 + r_2$ (p, q 为整数， $0 \leq r_1, r_2 < n$)，那么 ab 的余数所对应的模 n 同余类一定是 ____ (用含 r_1, r_2 的式子表示).

【头脑风暴】学习了模 n 同余类这一代数系统，小芳尝试重新证明了 7 的倍数的判定方法. 仔细阅读下面的证明过程.

求证 对于一个正整数 x ，将个位数删去，余下的部分减去个位数的两倍，若差是 7 的倍数，那么 x 也是 7 的倍数.

证明 设正整数 $x = 10a + b$ ，其中 b 是 x 的个位数， a 是删去个位数后的剩余部分.

所以，即证明如果 $a - 2b$ 是 7 的倍数，那么 x 也是 7 的倍数.

当模为 7 时，若 $a - 2b$ 是 7 的倍数，则有 $\overline{a-2b} = \bar{7} = \bar{0}$. 又 $\overline{a-2b} = \bar{a} - \bar{2b}$ ，故 $\bar{a} = \bar{2b}$.

此时，有 $\bar{x} = \overline{10a+b} = \overline{10a} + \bar{b} = \overline{10} \bar{a} + \bar{b} = \bar{3} \bar{a} + \bar{b}$.

代入 $\bar{a} = \bar{2b}$ ，得 $\bar{x} = \bar{3} \bar{a} + \bar{b} = \bar{3} \bar{2b} + \bar{b} = \overline{3 \times 2b} + \bar{b} = \overline{6b} + \bar{b} = \overline{6b+b} = \overline{7b} = \bar{7} \bar{b} = \bar{0} \bar{b} = \bar{0}$ ，

故 x 除以 7 的余数为 0， x 是 7 的倍数.

- * (8) 证明：对于一个正整数 x ，若 x 是 7 的倍数，那么将其个位数删去，余下的部分减去个位数的两倍，差仍然是 7 的倍数.
- (9) 为什么一个正整数 x 的各位数字之和是 3 的倍数，那么这个数就一定是 3 的倍数？对 x 各位分解后，可以更容易地证明出. 对于任意 n 位整数 $x = \overline{a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0}$ ，可以将其各位分解： $x = 10^{n-1}a_{n-1} + 10^{n-2}a_{n-2} + \dots + 10a_1 + a_0$. 例如，六位数 142857 可以各位分解为（其中， $10^0 = 1$ ）

$$\begin{aligned} & 142857 \\ &= 100000 + 40000 + 2000 + 800 + 50 + 7 \\ &= 10^5 \times 1 + 10^4 \times 4 + 10^3 \times 2 + 10^2 \times 8 + 10^1 \times 5 + 10^0 \times 7 \\ &= 10^5 \times 1 + 10^4 \times 4 + 10^3 \times 2 + 10^2 \times 8 + 10 \times 5 + 7. \end{aligned}$$

- (i) 将 26, 1004 各位分解.
- (ii) 按照规律，猜想 32.15 的各位分解，并直接写出 10^{-3} 的结果.
- * (iii) 利用各位分解与同余类计算的方法证明：若一个正整数 x 的各位数字之和是 3 的倍数，那么这个数就一定是 3 的倍数；反之亦然.
- * (10) 我们已经证明了 3 的倍数的性质. 利用各位分解与同余类的计算，继续探究.
- (i) 还有几的倍数的性质与 3 类似？尝试寻找一个答案（直接写出答案）.
- (ii) 判断一个数是否是 4 的倍数，只要看末两位是否是 4 的倍数即可，证明过程类似. 继续探索：判断 8 的倍数，只要看末 ____ 位是否是 8 的倍数即可.
- (iii) 猜想：判断一个数是否是 2^k (k 是正整数) 的倍数，只要看其末 ____ 位是否是 2^k 的倍数即可.